

TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO

SI A $f(x)$ DEFINITA ALMENO IN UN INTORNO DI x_0 E CONTINUA IN x_0 .

SE $f(x_0) > 0$ ALLORA $\exists \delta > 0: f(x) > 0 \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

DIMOSTRAZIONE

FISSATO $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} \quad \exists \delta > 0: |f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0)}{2}, \quad \forall x \in I(x_0, \delta)$

$$-\frac{f(x_0)}{2} < f(x) - f(x_0) < \frac{f(x_0)}{2}$$

IN PARTICOLARE

$$f(x) > f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} = \frac{f(x_0)}{2} > 0$$

SE $f(x_0) = 0$, NON SI HANNO INFORMAZIONI SUL SEGNO DI $f(x)$

ESERCIZIO n°1

$$f(x) = 1 - x^2$$

$$f(x) > 0 \quad 1 - x^2 > 0 \quad -x^2 > -1 \quad x^2 < 1 \quad x \in (-1, 1)$$

	-1	1	
+	-	-	
+	+	-	
+	⊖	+	

$-1 < x < 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} 1 - x^2 = 1 - (-1)^2 = 1 - 1 = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 1 - x^2 = 1 - (1)^2 = 1 - 1 = 0^+$$